

《算法分析与设计》上机实验计划书

学号	姓名	任务分工
3021999999	张三	DP

1 背景与问题定义 (150~200 字)

写作提示 (请根据您的选题类型选择对应的要点, 融入段落中, 不要逐条列出):

- 算法改进类: 说明所选问题的经典定义、实际应用背景; 指出现有算法 (如 DP、回溯、分支限界等) 在时间复杂度、空间复杂度或解的质量方面的具体局限; 明确您要解决的核心瓶颈。
- 算法验证类: 描述所选两个问题的基本定义及典型求解场景; 说明为什么要用同一类算法 (如动态规划) 去解决这两个问题; 指出目前缺少系统性的数据集分布对算法性能影响的实证研究。
- 问题求解类: 定义所选问题 (如 TSP、背包等), 说明其计算复杂性 (如 NP-hard); 解释为什么需要用至少三种不同策略的算法求解; 指出不同算法在原理上的本质差异。
- 前沿算法实现类: 概述所选文献提出的新问题或新模型 (如带无人机的 TSP); 对比传统问题定义, 说明新模型的现实动机 (如物流配送效率); 指出现有算法的不足及文献方法的理论优势。

2 选题动机与意义 (200~300 字)

写作提示 (根据您的选题类型撰写):

- 算法改进类: 为什么现有算法需要改进? 改进后的方案可能带来什么效率提升或解质量改善? 该改进对同类问题有何借鉴意义?
- 算法验证类: 为什么选择该算法和这两个问题? 验证不同数据分布 (规模、维度、稠密度) 对算法性能的影响, 对算法教学 and 实际选型有何价值?
- 问题求解类: 为什么该问题值得用多种算法对比? 通过对比贪心、DP、回溯/分支限界, 能揭示时间与最优性的折中关系, 对理解算法本质有何帮助?
- 前沿算法实现类: 该文献提出的算法相比传统方法的主要优势 (如更优的时间复杂度、可解更大规模实例) 是什么? 实现该算法对跟踪学术前沿、提升工程能力有何意义?

3 预期目标

(列出 2~3 条具体目标, 例如: 实现某算法、对比不同数据集性能、提出改进思路并验证等)

4 进度计划 (重要检查点)

周次	计划内容	预期产出
第 1 周	(例如: 查阅文献/确定选题)	计划任务书
第 2 周	(例如: 核心算法编码与调试/改进方案设计)	可运行程序、初步测试结果
第 3 周	(例如: 多数据集实验/性能对比/改进效果验证)	实验数据图表、分析结论
第 4 周	(例如: 撰写实验报告/制作 PPT/录制讲解视频)	报告初稿、PPT、视频

5 可能遇到的困难及解决策略

可能困难	解决策略
例如：数据集规模大导致运行时间过长	设计抽样测试或优化代码效率
例如：对文献中的算法细节理解不清	小组讨论、查阅引用文献、联系助教

6 参考资料（可选）

- [文献/网址/教材等]

说明：

1. 选题类型和具体问题需对照实验文档中的四个类型（2.1~2.4）及附件问题列表填写。
2. 建议保存为 PDF 后提交，文件命名方式：**TN-MN-Proposal.pdf**（其中 TN 表示第 N 类任务，MN 表示成员数。例如：**T2-M3-Proposal.pdf** 表示第 2 类任务，成员数为 3 人）。
3. 每个小组递交 1 份